Packet Tracer - Utiliser les commandes Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP / Préfixe		Passerelle par défaut
R1	G0/0	2001:db 8:1:1::1/64		S/O
	G0/1	10.10.1.97	255.255.255.224	S/O
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	N/A
		2001:db 8:1:2::2/64		
		fe80::1		
R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252	S/O
		2001:db 8:1:2::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.9	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::1/64		
		fe80::2		
R3	G0/0	2001:db8:1:4::1/64		N/A
	G0/1	10.10.1.17	255.255.255.240	N/A
	S0/0/1	10.10.1.10	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::2/64		
		fe80::3		
PC1	Carte réseau (NIC)			
PC2	Carte réseau (NIC)			

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

PC3	Carte réseau			
PC4	Carte réseau			

Objectifs

Partie 1: tester et restaurer la connectivité IPv4

Partie 2: tester et restaurer la connectivité IPv6

Scénario

Des problèmes de connectivité se cachent dans cet exercice. Vous devrez non seulement collecter des informations relatives au réseau et les noter, mais également identifier les problèmes et mettre en œuvre des solutions acceptables pour rétablir la connectivité.

Remarque: le mot de passe d'exécution utilisateur est **cisco**. Le mot de passe en mode d'exécution privilégié est **class**.

Instructions

Partie 1: Tester et restaurer la connectivité IPv4

Étape 1: Utilisez les commandes ipconfig et ping pour vérifier la connectivité.

a. Cliquez sur **PC1** et ouvrez l' **invite de commandes.**

b. Saisissez la commande **ipconfig /all** pour obtenir les informations relatives à IPv4. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

c. Cliquez sur **PC3** et ouvrez l' **invite de commandes.**

d. Saisissez la commande **ipconfig /all** pour obtenir les informations relatives à IPv4. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

e. Utilisez la commande **ping** pour tester la connectivité entre **PC1** et **PC3**. La requête ping devrait échouer.

Étape 2: Identifiez la source du problème de connectivité.

a. À partir de **PC1**, exécutez la commande requise pour tracer la route vers **PC3**.

Quelle était la dernière adresse IPv4 correcte atteinte ?

b. La commande trace s'arrête finalement après 30 tentatives. Appuyez sur **Ctrl** + **C** pour arrêter la commande trace avant les 30 tentatives.

c. À partir de **PC3**, exécutez la commande requise pour tracer la route vers **PC1**.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quelle était la dernière adresse IPv4 correcte atteinte ?

d. Appuyez sur **Ctrl** + **C** pour arrêter la commande traceroute.

e. Cliquez sur **R1**. Appuyez sur **Entrée** et connectez-vous au routeur.

f. Exécutez la commande **show ip interface brief** pour répertorier les interfaces ainsi que leur état. Il existe deux adresses IPv4 sur le routeur. Une de ces adresses doit avoir été enregistrée à l'étape 2a.

Quelle est l'autre adresse ?

g. Exécutez la commande **show ip route** pour répertorier les réseaux auxquels le routeur est connecté. Notez qu'il existe deux réseaux connectés à l'interface **Serial0/0/1**.

Quelles sont-elles ?

h. Répétez les étapes 2e à 2g avec **R3** et enregistrez les réponses ici.

i. Cliquez sur **R2**. Appuyez sur **Entrée** et connectez-vous au routeur.

j. Entrez la commande **show ip interface brief** et enregistrez vos adresses.

k. Effectuez plusieurs tests si cela vous permet d'identifier le problème. Le mode Simulation est disponible.

Étape 3: Proposez une solution pour résoudre le problème.

Comparez les réponses que vous avez fournies à l'étape 2 avec la documentation relative au réseau dont vous disposez.

Quelle est l'origine de l'erreur?

Quelle solution proposeriez-vous pour résoudre le problème ?

Étape 4: Mettez en œuvre le plan.

Mettez en œuvre la solution que vous avez proposée à l'étape 3b.

Étape 5: Vérifiez que la connexion est rétablie.

a. À partir de **PC1**, testez la connectivité avec **PC3**.

b. À partir de **PC3**, testez la connectivité avec **PC1**.

Le problème est-il résolu ?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 6: Documenter la solution

Partie 2: Tester et restaurer la connectivité IPv6

Étape 1: Utilisez les commandes ipv6config et ping pour vérifier la connectivité.

a. Cliquez sur **PC2** et ouvrez l' **invite de commandes**.

b. Saisissez la commande **ipv6config /all** pour obtenir les informations relatives à IPv6. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv6, le préfixe de sous-réseau et la passerelle par défaut.

c. Cliquez sur **PC4** et ouvrez l' **invite de commandes.**

d. Saisissez la commande **ipv6config /all** pour obtenir les informations relatives à IPv6. Complétez la **table d'adressage** avec l'adresse IPv6, le préfixe de sous-réseau et la passerelle par défaut.

e. Testez la connectivité entre **PC2** et **PC4**. La requête ping devrait échouer.

Étape 2: Identifiez la source du problème de connectivité.

a. À partir de **PC2**, exécutez la commande requise pour tracer la route vers **PC4**.

Quelle était la dernière adresse IPv6 correcte atteinte ?

b. La commande trace s'arrête finalement après 30 tentatives. Appuyez sur **Ctrl**+**C** pour arrêter la commande trace avant les 30 tentatives.

c. À partir de **PC4**, exécutez la commande requise pour tracer la route vers **PC2**.

Quelle était la dernière adresse IPv6 correcte atteinte ?

d. Appuyez sur **Ctrl** + **C** pour arrêter la commande trace.

e. Cliquez sur **R3**. Appuyez sur **Entrée** et connectez-vous au routeur.

f. Exécutez la commande **show ipv6 interface brief** pour répertorier les interfaces ainsi que leur état. Il existe deux adresses IPv6 sur le routeur. L'une d'entre elles doit correspondre à l'adresse de passerelle enregistrée à l'étape 1d.

Y a-t-il une différence ?

g. Effectuez plusieurs tests si cela vous permet d'identifier le problème. Le mode Simulation est disponible.

Étape 3: Proposez une solution pour résoudre le problème.

Comparez les réponses que vous avez fournies à l'étape 2 avec la documentation relative au réseau dont vous disposez.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quelle est l'origine de l'erreur?

Quelle solution proposeriez-vous pour résoudre le problème ?

Étape 4: Mettez en œuvre le plan.

Mettez en œuvre la solution que vous avez proposée à l'étape 3b.

Étape 5: Vérifiez que la connexion est rétablie.

a. À partir de **PC2**, testez la connectivité avec **PC4**.

b. À partir de **PC4**, testez la connectivité avec **PC2**.

Le problème est-il résolu ?

Étape 6: Documenter la solution

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco